5c10317b7555d5c91n152NS4FVVQwIW7Wf6ZWOCnmPDSMhY~

鄢新义

性别：男　　生日：1992-10　　学历：硕士研究生

手机：13265606022　　邮箱：yanxinyi620@163.com

教育背景

硕士学位 | 中国农业大学 [2014~2017]

- 主修课程：统计学，基因组学，SAS/SPSS 数据分析，机器学习，R & Python 程序设计等

学士学位 | 中国农业大学 [2010~2014]

- 主修课程：生物统计学，数量遗传学，计算机基础，C 程序设计等

技能

- 机器学习：numpy, pandas, scikit-learn, XGBoost, LR 等
- 深度学习：PyTorch, Tensorflow, MindSpore 等
- 大模型：DeepSeek 私有化部署，本地知识库，智能体开发等
- 编程语言：Python, Java, R, Perl, SQL 等
- 服务框架：Flask, Spring Boot，Django 等
- 数据库技术：MySQL, SQLite，Hadoop, Oracle，达梦等
- 数据分析与可视化：SPSS, SAS, Adobe illustrator, Matplotlib 等
- 云平台：华为云，腾讯云等
- 容器技术：Docker，Kubernetes 等
- 版本控制：Git, PyPI, dockerhub 等
- 自动化测试：unittest, PyTest 等

语言

普通话、英语

工作经验

区块链技术岗 | [深圳前海微众银行股份有限公司], [2022.01] - [2025.01]

- 机器学习/隐私计算/区块链技术
  - 隐私计算平台底层算法研发，区块链平台核心技术组件研发（python，java 等）
  - 同态加密&秘密共享等密码学技术应用创新，多方联邦机器学习算法研发等
  - [Github] WeBankBlockchain/WeDPR-Component: 微众银行多方大数据隐私计算平台
- 风控建模/数据挖掘/共享平台
  - 区块链政务服务协同应用平台建设，海洋科学数据可信流通共享平台建设
  - 银行&金融结算中心联合反欺诈风控建模(LightGBM)，国家电网电费预测与营销模型
- 公司内/外部应用项目交付，技术支持，隐私计算产品功能，安全性与性能测评
- 机器学习与密码学领域前沿论文及产品调研，专利开发，技术分享等
  - [专利] 极致梯度提升树模型的建模训练方法和电子设备（同态加密，外设，xgboost）
  - [专利] 信息共享的方法、计算机可读介质及电子设备（mpc，多方特征工程）
  - [软著] 隐私信息检索软件（PIR）v2.0.0

Python 高级工程师 | [深圳中软国际科技服务有限公司], [2020.05] - [2021.12]

- 负责华为 2012 实验室-决策推理部门深度学习项目开发（python）
- 因果结构学习算法研发及工程优化，因果分析开源平台搭建
- 时序数据深度学习算法调研，算法工程优化，包含对比学习，强化学习等
- [Github] huawei-noah/trustworthyAI: Trustworthy AI related projects

生物信息研发工程师 | [深圳华大基因股份有限公司], [2018.05] - [2020.05]

- 负责生物信息分析流程研发，新产品技术流程开发和升级
- 变异位点自动化解读平台搭建，使用 python，flask，爬虫等技术
- 商业合作项目数据清洗与分析，科研文章撰写，使用 spss，SAS，R 语言等
- [论文] Concurrent hearing and genetic screening in a general newborn population, Human Genetics（人类遗传学杂志）

生物信息分析工程师 | [北京诺禾致源生物科技有限公司], [2017.07] - [2018.05]

- 负责动植物二代测序数据分析，生信分析流程开发和优化
- 与高校/研究所科研合作，测序数据分析及可视化，论文撰写等

项目经验

隐私联邦机器学习算法研发 | [关键词：网络交互，机器学习，联邦建模，性能优化]

- 技术栈：Python, Mysql, gRPC, Nginx，同态加密，秘密共享等
- 介绍：负责联合建模算法理论方案调研，设计，建模服务多方交互及工程实现
- 成果：
  - 调研机器学习模型，开发了基于同态加密和秘密共享的联邦 LR & XGBoost 算法
  - 扩充了隐私计算平台底层算法库，提高算法性能和服务稳定性，达到业界最优
  - 其中算法设计，流程方案等已输出多篇专利技术，提交到国家专利局
  - 作为第一发明人提交 4 篇专利，其中 2 篇到国知局，2 篇在代理修改；作为参与发明人共计 20 余篇提交到国知局

WeDPR 隐私计算开源平台 | [关键词：密码学，大数据，区块链，并发&多活]

- 技术栈：Python, Java, Spring Boot, MySQL, Hadoop，区块链
- 介绍：负责 PIR、建模预测等算法，数据存储、任务调度、管理、同步等组件开发
- 成果：
  - 基于 java 开发，实现了支持多种查询方式的隐私信息检索(PIR)算法，提升系统性能
  - 基于 python 开发，实现了基于隐私计算的 LR，SecureBoost 等机器学习算法
  - 支持多种加密算法，多数据源，多任务并发，数据和任务支持区块链同步作为存证
  - GitHub - WeBankBlockchain/WeDPR-Component: 微众银行多方大数据隐私计算平台核心组件组件，包括隐私求交集、多方 LGBM 训练/预测、多方 LR 训练/预测、安全多方计算、统一网关等

微众&深圳金融结算中心联合反欺诈风控建模 | [关键词：金融风控，隐私保护，LightGBM]

- 技术栈：Python, 反欺诈模型, 同态加密, 便携式加密外设
- 介绍：微众和深金结一方有客户标签，一方有客户特征数据。在无网络交互的隔离环境并且保护客户数据安全的情况下，两方联合进行风控建模的训练。
- 方案：
  - 微众使用加密卡生成同态加密公私钥对，使用公钥加密标签数据存储到加密卡
  - 加密卡携带至深金结隔离环境，深金结读取标签密文和公钥，并初始化权重和预测标签
  - 深金结计算一二阶密文梯度，遍历特征/分割点计算密文梯度和，将密文和发送到加密卡
  - 加密卡解密梯度和并计算特征/分割点的 Gain，并返回最优分割点和权重信息给深金结
  - 深金结构造出 LightGBM 叶子节点，并重复上述迭代过程完成建模。最后格式化加密卡

微众&国家电网电费预测与营销模型 | [关键词：预测/营销模型，纵向联邦学习，XGBoost]

- 技术栈：Python, MySQL, gRPC, hadoop，区块链
- 介绍：微众和深金结一方有客户标签和部分特征，一方仅有部分客户特征数据。在保护客户数据安全的情况下，通过网络交互，两方联合进行预测和营销建模的训练。国家电网需要电费预测模型，微众需要电费数据训练贷款营销模型。
- 方案：
  - 标签方作为主动方，特征方作为被动方，主动方初始化 XGBoost 树结构和预测标签
  - 主动方对特征分箱，并加密一二阶梯度数据，梯度密文发送给被动方
  - 主动方和被动方分别遍历各自特征/分割点，基于梯度密文求和
  - 主动方汇总梯度密文和计算 Gain，并解密得到最优分割点，构造叶子节点
  - 双方重复上述迭代步骤，经过多轮交互完成模型的训练，最终模型由双方共同持有

南山区区块链政务服务协同应用平台建设 | [关键词：数据共享，区块链，评分卡模型，国产化]

- 技术栈：Python, Java, 达梦, Hadoop, 区块链，同态加密，MPC
- 介绍：深圳南山区政数局整合了多方数据源，在保护原始数据的情况下，通过 WeDPR 隐私计算平台实现隐私求教，匿踪查询，联合建模，SQL，自定义计算等功能。
- 成果：
  - 实现多方数据源接入：工商，税务，社保，行政处罚，司法，户籍等
  - 基于平台的隐私计算能力，为数据要素资源在流通过程中提供了安全保障
  - 支持多种加密算法，多数据源，多任务并发，数据和任务使用区块链同步存证
  - 帮助小微企业解决融资难问题，通过隐私数据源构建评分卡风控模型，为担保公司提供保前信用数据及保后的预警数据

因果结构学习算法开源平台 | [关键词：机器学习，深度学习，数据分析]

- 技术栈：Python, Flask, PyTorch, Tensorflow, MindSpore
- 介绍：负责因果结构学习算法和项目框架开发，包括模型评估、数据模拟，代码审核等
- 成果：
  - 完成因果结构学习算法开发及 web 平台搭建，覆盖主流因果结构学习及部分自研算法
  - 包括 PC, NOTEARS, GOLEM, TTPM, RL(强化学习), GAE(图自编码器) 等 16 种算法
  - 算法库开源到 GitHub，并在 PyPI 发布，web 包发布到 dockerhub 平台
  - GitHub - huawei-noah/trustworthyAI: Trustworthy AI related projects